

Deep Learning Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5559A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Deep Learning Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Deep Learning Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5559A — Deep Learning Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Deep Learning Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡീപ് ലേർനിംഗ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡീപ് ലേർനിംഗ് ടെർമിനോളജിയും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഡീപ് ലേർനിംഗ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, കോൺവല്യൂഷൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, റെക്റിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, റെക്റിക്കൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, റെക്റിക്കൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, റെക്റിക്കൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഡീപ് ലേർനിംഗ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡീപ് ലേർനിംഗ് ടെർമിനോളജിയും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഡീപ് ലേർനിംഗ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, കോൺവല്യൂഷൻ ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, റെക്റിക്കൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, റെക്റിക്കൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, റെക്റിക്കൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്, റെക്റിക്കൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്സ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Deep Learning Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.